2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年湖南卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若 $\log_2 a < 0$，$\left(\frac{1}{2}\right)^b > 1$，则（ ）

A. $a > 1$，$b > 0$　　B. $a > 1$，$b < 0$
C. $0 < a < 1$，$b > 0$　　D. $0 < a < 1$，$b < 0$

【答案】**D**

【解析】
因为对数的底数 $2 > 1$，所以 $\log_2 a < 0$ 等价于 $0 < a < 1$. 又因为底数 $\frac{1}{2}$ 在 $(0,1)$ 内，$\left(\frac{1}{2}\right)^b > 1$ 等价于 $b < 0$. 故选 D.

2. 对于非零向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，“$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=0$”是“$\boldsymbol{a} \parallel \boldsymbol{b}$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
若 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{b}=-\boldsymbol{a}$，由于 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 均非零，它们共线，即 $\boldsymbol{a}parallelbold(b)$. 反之，$\boldsymbol{a}parallelbold(b)$ 只说明存在实数 k 使 $\boldsymbol{b}=kbold(a)$，不一定有 $k=-1$，所以不能推出 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$. 故“$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$”是“$\boldsymbol{a}parallelbold(b)$”的充分不必要条件，选 A.

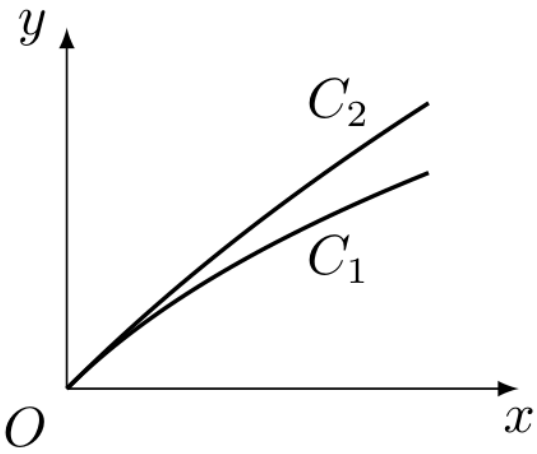
3. 将函数 $y=\sin x$ 的图象向左平移 ϕ（$0 \le \phi < 2\pi$）个单位后，得到函数 $y=\sin\left(x-\frac{\pi}{6}\right)$ 的图象，则 ϕ 等于（ ）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{5\pi}{6}$　　C. $\frac{7\pi}{6}$　　D. $\frac{11\pi}{6}$

【答案】**D**

【解析】
函数图象向左平移 ϕ 个单位后，函数变为 $y=\sin(x+\phi)$. 要与 $y=\sin\left(x-\frac{\pi}{6}\right)$ 表示同一函数，必须有 $\phi \equiv -\frac{\pi}{6} pmod\{2\pi\}$. 结合 $0 \le \phi < 2\pi$，得 $\phi=\frac{11\pi}{6}$，故选 D.

4. 如图，当参数 $\lambda=\lambda_1$，λ_2 时，连续函数 $y=\frac{x}{1+\lambda x}$（$x \ge 0$）的图象分别对应曲线 C_1 和 C_2，则（ ）



A. $0<\lambda_1<\lambda_2$
B. $0<\lambda_2<\lambda_1$
C. $\lambda_1<\lambda_2<0$
D. $\lambda_2<\lambda_1<0$

【答案】**B**

【解析】
函数在 $x\geq 0$ 上连续，故 $1+\lambda x$ 不能在该区间内为零，从而 $\lambda\geq 0$. 图中两条曲线均不是直线，故 λ_1，$\lambda_2>0$. 对任意 $x>0$，若 $\lambda_1>\lambda_2$，则 $1+\lambda_1 x>1+\lambda_2 x$，从而 $\frac{x}{1+\lambda_1 x}<\frac{x}{1+\lambda_2 x}$. 图中 C_2 在 C_1 的上方，所以 $\lambda_2<\lambda_1$，故选 B.

5. 从 10 名大学毕业生中选 3 个人担任村长助理，则甲，乙至少有 1 人入选，而丙没有入选的不同选法的种数为（ ）

A. 85　　B. 56　　C. 49　　D. 28

【答案】**C**

【解析】
丙没有入选时，只能从其余 9 人中选 3 人；再去掉甲、乙都没有入选的情形，所求种数为 $C_9^3-C_7^3=84-35=49$. 故选 C.

6. 已知 D 是由不等式组 $begin\{cases\}x-2y\geq 0\setminus x+3y\geq 0end\{cases\}$ 所确定的平面区域. 则圆 $x^2+y^2=4$ 在区域 D 内的弧长为（ ）

A. $\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{2}$　　C. $\frac{3\pi}{4}$　　D. $\frac{3\pi}{2}$

【答案】**B**

【解析】
区域 D 满足 $y\leq\frac{x}{2}$ 且 $y\geq-\frac{x}{3}$，从而 $-\frac{x}{3}\leq\frac{x}{2}$，故 $x\geq 0$. 因此，D 是由两条射线 $y=\frac{x}{2}$ 与 $y=-\frac{x}{3}$ 围成的角域. 设其圆心角为 θ，则 $\tan\theta=\frac{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}}=1$. 两条射线夹角为锐角，故 $\theta=\frac{\pi}{4}$. 圆半径为 2，弧长为 $2\theta=\frac{\pi}{2}$，故选 B.

7. 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱上到异面直线 AB，$\mathbb{C}_1$ 的距离相等的点的个数为（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【答案】C

【解析】
设正方体棱长为 1，取坐标 $A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$C(1,1,0)$，$D(0,1,0)$，$A_1(0,0,1)$，则直线 AB 为 $y=z=0$，直线 $\mathbb{C}_1$ 为 $x=y=1$. 对任意点 $P(x,y,z)$，到两直线的距离平方分别为 y^2+z^2 和 $(x-1)^2+(y-1)^2$，所以所求条件为

$$y^2+z^2=(x-1)^2+(y-1)^2$$

逐条考察各棱，其中参数 t 均取遍 $[0,1]$. 在 AB、BC、CD、DA 上分别取点 $(t,0,0)$、$(1,t,0)$、$(t,1,0)$、$(0,t,0)$，代入上式分别得到 $0=(t-1)^2+1$、$t^2=(t-1)^2$、$1=(t-1)^2$、$t^2=1+(t-1)^2$. 因而 AB 上无解，BC 上 $t=\frac{1}{2}$，即其中点，CD 上 $t=0$，即 D，DA 上 $t=1$，即 D.

在 AA_1、BB_1、$\mathbb{C}_1$、DD_1 上分别取点 $(0,0,t)$、$(1,0,t)$、$(1,1,t)$、$(0,1,t)$，代入上式分别得到 $t^2=2$、$t^2=1$、$1+t^2=t^2$、$1+t^2=1$. 因而 AA_1、$\mathbb{C}_1$ 上无解，BB_1 上 $t=1$，即 B_1，DD_1 上 $t=0$，即 D.

在 A_1B_1、B_1C_1、C_1D_1、D_1A_1 上分别取点 $(t,0,1)$、$(1,t,1)$、$(t,1,1)$、$(0,t,1)$，代入上式分别得到 $1=(t-1)^2+1$、$t^2+1=(t-1)^2$、$2=(t-1)^2$、$t^2+1=1+(t-1)^2$. 因而 A_1B_1 上 $t=1$，即 B_1，B_1C_1 上 $t=0$，即 B_1，C_1D_1 上无解，D_1A_1 上 $t=\frac{1}{2}$，即其中点.

去掉重复端点后，满足条件的点为 D、B_1、BC 的中点和 D_1A_1 的中点，共 4 个，故选 C.

8. 设函数 $y=f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有定义. 对于给定的正数 K，定义函数 $f_K(x)=begin\{cases\}f(x),f(x)\leq K,\backslash K,f(x)>K.end\{cases\}$ 取函数 $f(x)=2-x-e^{-x}$. 若对任意的 $x\in(-\infty,+\infty)$，恒有 $f_K(x)=f(x)$，则（ ）

A. K 的最大值为 2　　B. K 的最小值为 2　　C. K 的最大值为 1　　D. K 的最小值为 1

【答案】D

【解析】
对 $f(x)=2-x-e^{-x}$ 求导，得 $f'(x)=e^{-x}-1$. 当 $x<0$ 时 $f'(x)>0$，当 $x>0$ 时 $f'(x)<0$，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处取得最大值 $f(0)=1$. 函数 $f_{K(x)}$ 恒等于 $f(x)$ 的充要条件是 $K\geq 1$，故 K 的最小值为 1，选 D.

填空题

9. 某班共 30 人，其中 15 人喜爱篮球运动，10 人喜爱乒乓球运动，8 人对这两项运动都不喜爱，则喜爱篮球运动但不喜爱乒乓球运动的人数为_____{}.

【答案】12

【解析】
喜爱至少一项运动的人数为 $30-8=22$. 设同时喜爱两项运动的人数为 t，则 $15+10-t=22$，解得 $t=3$. 所以只喜爱篮球运动的人数为 $15-3=12$.

10. 在 $(1+x)^3+\left(1+\sqrt{x}\right)^3+\left(1+\sqrt[3]{x}\right)^3$ 的展开式中，x 的系数为_____{}.

【答案】7

【解析】
$(1+x)^3$ 中 x 的系数为 3，$(1+\sqrt{x})^3=1+3\sqrt{x}+3x+xsqrt(x)$ 中 x 的系数为 3，$(1+\sqrt[3]{x})^3=1+3\sqrt[3]{x}+3\sqrt[3]{x^2}+x$ 中 x 的系数为 1. 三者相加，x 的系数为 $3+3+1=7$.

11. 若 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，则 $2\tan x+\tan\left(\frac{\pi}{2}-x\right)$ 的最小值为_____{}.

【答案】$2\sqrt{2}$

【解析】
因为 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，令 $t=\tan x$，则 $t>0$，且 $\tan\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\frac{1}{t}$. 因此原式为 $2t+\frac{1}{t}$. 由基本不等式，$2t+\frac{1}{t}\geq 2\sqrt{2t\cdot\frac{1}{t}}=2\sqrt{2}$，等号在 $2t=\frac{1}{t}$，即 $t=\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时成立，故最小值为 $2\sqrt{2}$.

12. 已知以双曲线 C 的两个焦点及虚轴的两个端点为顶点的四边形中，有一个内角为 60°，则双曲线 C 的离心率为_____{}.

【答案】$\frac{\sqrt{6}}{2}$

【解析】
设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，焦点为 $(+-c,0)$，虚轴端点为 $(0,+-b)$，其中 $c^2=a^2+b^2$. 在焦点处的内角 θ 满足 $\cos\theta=\frac{c^2-b^2}{c^2+b^2}$. 由于双曲线中 $c>b$，题设的 60° 角只能是焦点处的锐角，故 $\frac{c^2-b^2}{c^2+b^2}=\frac{1}{2}$，从而 $c^2=3b^2$. 于是 $a^2=c^2-b^2=2b^2$，所以离心率 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{\frac{3}{2}}=\frac{\sqrt{6}}{2}$.

13. 一个总体分为 A，B 两层，其个体数之比为 $4:1$，用分层抽样方法从总体中抽取一个容量为 10 的样本. 已知 B 层中甲，乙都被抽到的概率为 $\frac{1}{28}$，则总体中的个体数为_____{}.

【答案】40

【解析】
按 $4:1$ 分层抽样时，容量为 10 的样本中 B 层应抽取 2 人. 设 B 层共有 N_B 人，则甲、乙同时被抽到的概率为 $\frac{1}{C_{N_B}^2}=\frac{1}{28}$，所以 $N_{B(N_B-1)}=56$，解得 $N_B=8$. 总体人数为 $5N_B=40$.

14. 在半径为 13 的球面上有 A，B，C 三点，$AB=6$，$BC=8$，$CA=10$，则

1. (1) 球心到平面 ABC 的距离为_____{}；
2. (2) 过 A，B 两点的大圆面与平面 ABC 所成二面角为 （锐角） 的正切值为_____{}.

【答案】12)，(3

【解析】
1. (1) 因为 $AB^2+BC^2=6^2+8^2=10^2=AC^2$，所以 $\triangle ABC$ 在 B 处为直角三角形. 其外接圆半径为斜边 AC 的一半，即 5. 设球心到平面 ABC 的距离为 h，则 $13^2=h^2+5^2$，解得 $h=12$.
2. (2) 建立直角坐标系，令 $B=(0,0,0)$，$A=(6,0,0)$，$C=(0,8,0)$. 平面 ABC 为 $z=0$，球心可取 $O=(3,4,12)$. 平面 OAB 是过 A，B 两点的大圆面，其一个法向量为 $(0,-3,1)$；平面 ABC 的法向量为 $(0,0,1)$. 设两平面锐角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{1}{\sqrt{10}}$，所以 $\tan\theta=3$.

15. 将正 $\triangle ABC$ 分割成 n^2（$n\geq 2$，$n\in\mathbb{N}^*$）个全等的小正三角形（图 1，图 2 分别给出了 $n=2$，3 的情形）. 在每个三角形的顶点各放置一个数，使位于 $\triangle ABC$ 的三边及平行于某边的任一直线上的数（当数的个数不少于

3时）都分别依次成等差数列. 若顶点 A，B，C 处的三个数互不相同且和为 1，记所有顶点上的数的和为 $f(n)$，则有 $f(2)=2$，$f(3)=fillinblank\{\}$，…，$f(n)=fillinblank\{\}$.

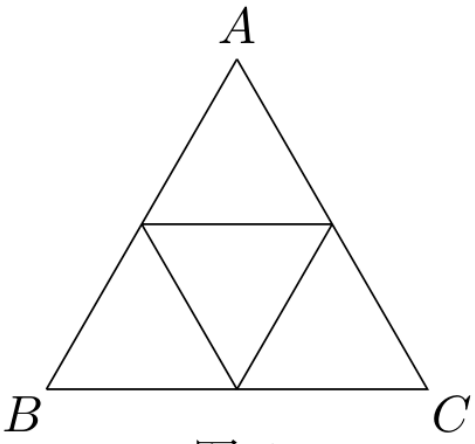


图 1

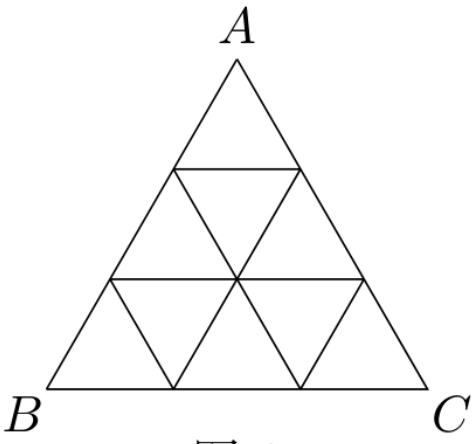


图 2

【答案】$\frac{10}{3}$)，$\frac{((1)}{6}(n+1)(n+2)$

【解析】

设 A，B，C 三个顶点上的数分别为 a，b，c，则 $a+b+c=1$. 把网格顶点记为 P_{ijk}，其中 i，j，$k\geq 0$，$i+j+k=n$，并约定 i，j，k 分别对应顶点 A，B，C 的重数. 沿边 AB 与 AC 的等差条件先给出边上点的数值：对应于 $(i,j,0)$ 的点数值为 $\frac{ia+jb}{n}$，对应于 $(i,0,k)$ 的点数值为 $\frac{ia+kc}{n}$. 对固定的 i，所有满足 $i+j+k=n$ 的点在一条平行于 BC 的直线上，该直线两端的数值已知，且这些数依次成等差数列，所以中间点的数值必为 $\frac{ia+jb+kc}{n}$. 因此全部网格顶点的数值均可写成 $\frac{ia+jb+kc}{n}$. 网格顶点总数为 $N=\frac{(n+1)(n+2)}{2}$. 由指标 i，j，k 的对称性，$\sum i=\sum j=\sum k=\frac{nN}{3}$，故

$$f(n)=\sum_{i+j+k=n}\frac{ia+jb+kc}{n}=\frac{(a+b+c)N}{3}=\frac{(n+1)(n+2)}{6}$$

代入 $n=3$，得 $f(3)=\frac{10}{3}$，且 $f(2)=2$ 与题面一致.

解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=\sqrt{3}|\overrightarrow{AB}|\cdot|\overrightarrow{AC}|=3BC^2$，求角 A，B，C 的大小.

【解析】

由 $2\overrightarrow{AB}cdotarrow(AC)=\sqrt{3}|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AC}|$，得 $\cos A=\frac{\overrightarrow{AB}\{\cdot\}\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{AC}|}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以 $A=\frac{\pi}{6}$. 记 $AB=u$，$AC=v$，$BC=w$，由题设 $3w^2=\sqrt{3}uv$，即 $w^2=\frac{uv}{\sqrt{3}}$. 另一方面由余弦定理，$w^2=u^2+v^2-\sqrt{3}uv$，故 $u^2+v^2=\frac{4}{\sqrt{3}}uv$. 令 $r=\frac{u}{v}>0$，则 $r+\frac{1}{r}=\frac{4}{\sqrt{3}}$，即 $3r^2-4\sqrt{3}r+3=0$，解得 $r=\sqrt{3}$ 或 $r=\frac{1}{\sqrt{3}}$. 当 $u=\sqrt{3}v$ 时，$w^2=v^2$，三边之比为 $\sqrt{3}:1:1$，所以 $A=B=\frac{\pi}{6}$，由三角形内角和得 $C=\frac{2\pi}{3}$，即 $(A,B,C)=\left(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{6},\frac{2\pi}{3}\right)$. 当 $u=\frac{v}{\sqrt{3}}$ 时，$w^2=u^2$，三边之比为 $1:\sqrt{3}:1$，所以 $A=C=\frac{\pi}{6}$，$B=\frac{2\pi}{3}$，即 $(A,B,C)=\left(\frac{\pi}{6},\frac{2\pi}{3},\frac{\pi}{6}\right)$.

17. 为拉动经济增长，某市决定新建一批重点工程，分别为基础设施工程，民生工程和产业建设工程三类. 这三类工程所含项目的个数分别占总数的 $\frac{1}{2}$，$\frac{1}{3}$，$\frac{1}{6}$. 现在 3 名工人独立地从中任选一个项目参与建设.

1. (1) 求他们选择的项目所属类别互不相同的概率；
2. (2) 记 ξ 为 3 人中选择的项目属于基础设施工程或产业建设工程的人数，求 ξ 的分布列及数学期望.

【解析】

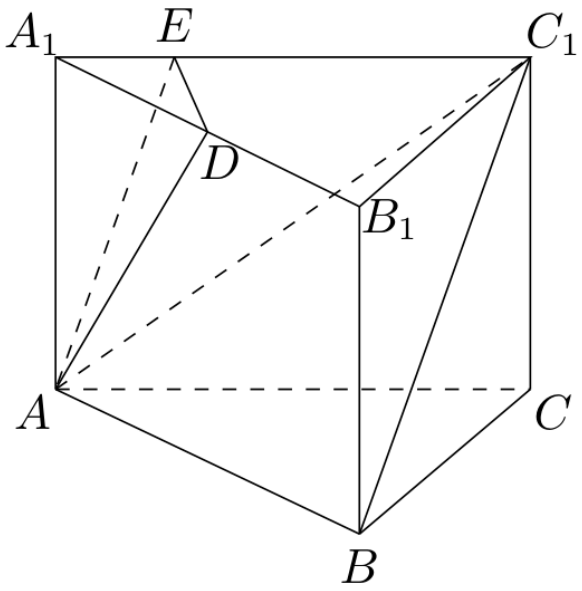
1. (1) 三名工人所选类别互不相同的排列有 $3!$ 种，每一种指定排列的概率为 $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{6}$，所以所求概率为 $3!\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{6}$.
2. (2) 每名工人选择基础设施工程或产业建设工程的概率为 $p=\frac{1}{2}+\frac{1}{6}=\frac{2}{3}$，选择民生工程的概率为 $1-p=\frac{1}{3}$.

三名工人独立选择，因此 ξ 服从二项分布，且 $P(\xi=k)=C_3^{k}\left(\frac{2}{3}\right)^{k}\left(\frac{1}{3}\right)^{3-k}$，$k=0,1,2,3$. 具体分布列为

begin{center} begin{tabular}{c|cccc} ξ & 0 & 1 & 2 & 3\ hline P & $\frac{1}{27}$ & $\frac{2}{9}$ & $\frac{4}{9}$ & $\frac{8}{27}$ end{tabular} end{center} 数学期望为 $E(\xi)=3p=3\cdot\frac{2}{3}=2$.

18. 如图，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AB=\sqrt{2}AA_1$，点 D 是 A_1B_1 的中点，点 E 在 A_1C_1 上，且 $DE\perp AE$.

1. (1) 证明：平面 $ADE\perp$ 平面 ACC_1A_1；
2. (2) 求直线 AD 和平面 ABC_1 所成角的正弦值.



【解析】

1. (1) 正三棱柱的侧棱 AA_1 垂直于上底面 $A_1B_1C_1$，而 DE 在上底面内，所以 $DE\perp AA_1$. 又已知 $DE\perp AE$. 由题图中 E 为 A_1C_1 的内点，AE 与 AA_1 是平面 ACC_1A_1 内相交的两条不同直线，因此 $DE\perp$ 平面 ACC_1A_1. 由于 DE 在平面 ADE 内，故平面 $ADE\perp$ 平面 ACC_1A_1.
2. (2) 令 $AA_1=1$，则 $AB=\sqrt{2}$. 建立空间直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=\left(\sqrt{2},0,0\right)$，$C=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{6}}{2},0\right)$，$A_1=(0,0,1)$，$C_1=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{6}}{2},1\right)$，$D=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},0,1\right)$. 于是直线 AD 的方向向量为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},0,1\right)$，平面 ABC_1 的一个法向量为 $\overrightarrow{AB}timesarrow(AC_1)=\left(0,-\sqrt{2},\sqrt{3}\right)$. 设直线 AD 与平面 ABC_1 所成的角为 θ，则

$$\sin\theta=\frac{\left|\left(\frac{\sqrt{2}}{2},0,1\right)\cdot\left(0,-\sqrt{2},\sqrt{3}\right)\right|}{\sqrt{\frac{1}{2}+1}\sqrt{2+3}}=\frac{\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{6}}{2}\sqrt{5}}=frac\{\sqrt{10}\}5$$

19. 某地建一座桥，两端的桥墩已建好，这两墩相距 m 米，余下工程只需要建两端桥墩之间的桥面和桥墩. 经测算，一个桥墩的工程费用为 256 万元，距离为 x 米 的相邻两墩之间的桥面工程费用为 $(2+\sqrt{x})x$ 万元. 假设桥墩等距离分布，所有桥墩都视为点，且不考虑其他因素，记余下工程的费用为 y 万元.

1. (1) 试写出 y 关于 x 的函数关系式；
2. (2) 当 $m=640$ 米 时，需新建多少个桥墩才能使 y 最小？

【解析】

1. (1) 设新建桥墩数为 N，则相邻桥墩之间的桥面共有 $N+1$ 段，所以 $(N+1)x=m$，即 $N=\frac{m}{x}-1$. 因此

$$y=256\left(\frac{m}{x}-1\right)+\frac{m}{x}(2+\sqrt{x})x=\frac{256m}{x}+msqrt(x)+2m-256$$

其中 $0<x\le m$，实际等距分布时还需满足 $\frac{m}{x}\in\mathbb{N}^*$.

1. (2) 当 $m=640$ 时，令 $y(x)=\frac{163840}{x}+640\sqrt{x}+1024$. 在 $0<x\le 640$ 上，$y'(x)=-\frac{163840}{x^2}+\frac{320}{\sqrt{x}}$. 令 $y'(x)=0$，得 $x^{\frac{3}{2}}=512$，所以 $x=64$. 当 $0<x<64$ 时 $y'(x)<0$，当 $64<x\le 640$ 时 $y'(x)>0$，故 y 在 $x=64$ 处取得最小值. 此时桥面段数为 $\frac{640}{64}=10$，需新建桥墩数为 $10-1=9$.

20. 在平面直角坐标系 xOy 中，点 P 到点 $F(3,0)$ 的距离的 4 倍与它到直线 $x=2$ 的距离的 3 倍之和记为 d. 当点 P 运动时，d 恒等于点 P 的横坐标与 18 之和.

1. (1) 求点 P 的轨迹 C；
2. (2) 设过点 F 的直线 l 与轨迹 C 相交于 M，N 两点，求线段 MN 长度的最大值.

【解析】

1. (1) 设 $P=(x,y)$，则 $d=4\sqrt{(x-3)^2+y^2}+3|x-2|$. 当 $x\ge 2$ 时，原条件化为 $4\sqrt{(x-3)^2+y^2}=24-2x$，平方并整理得 $3x^2+4y^2=108$，即 $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{27}=1$，并取其 $x\ge 2$ 的部分. 当 $x\le 2$ 时，原条件化为 $4\sqrt{(x-3)^2+y^2}=4x+12$，平方并整理得 $y^2=12x$，并由 $y^2\ge 0$ 得 $0\le x\le 2$. 故

$$C:begin\{cases\}\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{27}=1,x\ge 2,\backslash\ y^2=12x,0\le x\le 2.end\{cases\}$$

1. (2) 先考虑水平直线 $y=0$. 它与抛物线弧交于 $(0,0)$，与椭圆弧交于 $(6,0)$，故此时 $MN=6$. 对于非水平且非竖直直线 l，设其方程为 $y=k(x-3)$，记 $s=\sqrt{1+k^2}>1$，再令 $q=k^2=s^2-1$. 将直线代入椭圆方程，得到 $(3+4q)x^2-24qx+36q-108=0$，其两个根之差为 $\frac{36s}{3+4q}$. 将直线代入抛物线方程，得到 $qx^2-(6q+12)x+9q=0$，其较小根为 $x_p=3-\frac{6}{s+1}$.

当 $1<s<5$ 时，$0<x_p<2$，抛物线给出一个轨迹点；椭圆的另一个交点的横坐标小于 2，所以椭圆只给出较大的根

$$x_e=\frac{12q+18s}{3+4q}=\frac{6(s+2)}{2s+1}$$

因此

$$MN=s(x_e-x_p)=\frac{3s(7s+5)}{(2s+1)(s+1)}=\frac{3(7s^2+5s)}{2s^2+3s+1}$$

其导数为 $\frac{3(11s^2+14s+5)}{(2s^2+3s+1)^2}>0$，故该表达式在 $1<s<5$ 上递增，并在 $s=5$ 的接合位置连续取到 $\frac{100}{11}$.

当 $s\ge 5$ 时，椭圆的两个交点均满足 $x\ge 2$. 当 $s=5$ 时，抛物线弧的交点为 $x=2$，恰与椭圆弧的端点重合；当 $s>5$ 时，抛物线弧没有交点. 因而

$$MN=\frac{36s^2}{4s^2-1}$$

这是 $s\ge 5$ 上的减函数，在 $s=5$ 时也等于 $\frac{100}{11}$. 竖直直线 $x=3$ 与椭圆的弦长为 $9<\frac{100}{11}$，所以线段 MN 长度的最大值为 $\frac{100}{11}$.

21. 对于数列 $\{u_n\}$，若存在常数 $M>0$，对任意的 $n\in\mathbb{N}^*$，恒有 $|u_{n+1}-u_n|+|u_n-u_{n-1}|+\cdots+|u_2-u_1|\le M$，则称数列 $\{u_n\}$ 为 B-数列.

1. (1) 首项为 1，公比为 q（$|q|<1$）的等比数列是否为 B-数列？请说明理由；
2. (2) 设 S_n 是数列 $\{x_n\}$ 的前 n 项和. 给出下列两组论断：

begin{circlelist}

1. (3) A 组：数列 $\{x_n\}$ 是 B-数列；
2. (4) A 组：数列 $\{x_n\}$ 不是 B-数列；
3. (5) B 组：数列 $\{S_n\}$ 是 B-数列；
4. (6) B 组：数列 $\{S_n\}$ 不是 B-数列.

end{circlelist} 请以其中一组中的一个论断为条件，另一组中的一个论断为结论组成一个命题. 判断所给命题的真假，并证明你的结论；

1. (7) 若数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 都是 B-数列，证明：数列 $\{a_nb_n\}$ 也是 B-数列.

【解析】

1. (1) 设 $u_n = q^{n-1}$. 则

$$\sum_{k=1}^{n}|u_{k+1}-u_k| = |1-q|\sum_{k=0}^{n-1}|q|^k = |1-q|\frac{1-|q|^n}{1-|q|} < \frac{|1-q|}{1-|q|}$$

右端与 n 无关，所以取 $M = \frac{|1-q|}{1-|q|}$ 即可，故该等比数列是 B-数列.

1. (2) 取命题“若数列 $\{x_n\}$ 是 B-数列，则数列 $\{S_n\}$ 是 B-数列”. 令 $x_n = 1$，则 $\{x_n\}$ 的各项相等，因而是 B-数列；但 $S_n = n$，从而 $\sum_{k=1}^{n}|S_{k+1}-S_k| = \sum_{k=1}^{n}1 = n$，不可能被某个常数 M 对所有 n 统一界住，所以该命题是假命题.

再取命题“若数列 $\{S_n\}$ 是 B-数列，则数列 $\{x_n\}$ 是 B-数列”. 若 $\{S_n\}$ 是 B-数列，则存在 $M>0$，使 $\sum_{k=1}^{n}|S_{k+1}-S_k| \le M$. 由于 $S_{k+1}-S_k = x_{k+1}$，有 $\sum_{k=1}^{n}|x_{k+1}| \le M$. 于是

$$\sum_{k=1}^{n}|x_{k+1}-x_k| \le |x_1| + |x_{n+1}| + 2\sum_{k=2}^{n}|x_k| \le |x_1| + 2M$$

右端与 n 无关，所以 $\{x_n\}$ 是 B-数列，该命题为真.

1. (3) 由 $\{a_n\}$ 是 B-数列，存在 $M_1>0$，使其总变差不超过 M_1，故对任意 n，$|a_n| \le |a_1| + M_1 =: K_1$. 由 $\{b_n\}$ 是 B-数列，存在 $M_2>0$，使其总变差不超过 M_2，故对任意 n，$|b_n| \le |b_1| + M_2 =: K_2$. 对每个 k，

$$|a_{k+1}b_{k+1}-a_kb_k| \le |b_{k+1}||a_{k+1}-a_k| + |a_k||b_{k+1}-b_k| \le K_2|a_{k+1}-a_k| + K_1|b_{k+1}-b_k|$$

对 $k=1$，$ldots$，n 求和，得

$$\sum_{k=1}^{n}|a_{k+1}b_{k+1}-a_kb_k| \le K_2M_1 + K_1M_2$$

右端与 n 无关，故 $\{a_nb_n\}$ 是 B-数列.